

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

연산자

설비 고장을 예측하는

AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수

Part 1

변수와 할당

이름과 재할당

자료형

Part 2

기본 자료형

type()과 확인

연산자

Part 3

산술 연산

비교·논리 연산

입력과 형변환

Part 4

입력과 형변환

연산자

posco

연산자가 필요한 이유

연산자는 값으로 계산하거나 비교하는 기호

산술 연산은 계산, 비교·논리 연산은 판단

데이터 분석은 결국 계산과 판단의 연속

덧셈과 뺄셈

CODE

```
print(3 + 5)    # 8  
print(10 - 4)   # 6  
print(7 - 10)   # -3
```

곱셈과 나눗셈

CODE

```
print(4 * 5)    # 20  
print(20 / 4)   # 5.0
```

나눗셈 결과는 실수

CODE

```
print(10 / 2)    # 5.0  
print(7 / 2)     # 3.5
```

몫(//)과 나머지(%)

CODE

```
print(7 // 2)    # 3 (몫)  
print(7 % 2)     # 1 (나머지)
```


거듭제곱(**)

CODE

```
print(2 ** 3)    # 8  
print(5 ** 2)    # 25
```

연산자 우선순위

CODE

```
print(2 + 3 * 4)    # 14  
print(10 - 2 * 3)   # 4
```

괄호로 우선순위 바꾸기

CODE

```
print(2 + 3 * 4)      # 14  
print((2 + 3) * 4)    # 20
```

계산 결과를 변수에 저장

CODE

```
result = 3 + 5  
print(result)      # 8  
avg = (80 + 90) / 2
```

복합 할당 연산자(+=)

CODE

```
score = 100  
score += 10  
print(score)    # 110
```

문자열 연결(+)

CODE

```
print("안녕" + "하세요")    # 안녕하세요  
print("센서" + "A")        # 센서A
```

문자열 반복(*)

CODE

```
print("하" * 3)      # 하하하  
print("-" * 10)     # -----
```

숫자와 문자열 더하기 오류

CODE

```
print(3 + "5")  
# TypeError: int + str
```


비교 연산자란

비교 연산자는 두 값을 견주어 참·거짓을 냄

결과는 항상 True 또는 False (bool)

데이터가 기준을 만족하는지 판정하는 출발점

같다(==)와 다르다(!=)

CODE

```
print(5 == 5)    # True  
print(5 != 3)    # True
```

크기 비교(<, >, <=, >=)

CODE

```
print(5 > 3)      # True  
print(5 >= 5)     # True (같아도 참)
```

비교 결과는 bool

CODE

```
result = 5 > 3
print(result)          # True
print(type(result))    # bool
```

문자열도 비교 가능

CODE

```
print("정상" == "정상")  # True  
print("A" == "a")        # False
```

논리 연산자란

논리 연산자 **and**·**or**·**not** 은 참·거짓을 조합

and 그리고, **or** 또는, **not** 아니다

여러 조건을 엮어 복잡한 판단을 표현

and 연산

CODE

```
print(True and True)    # True
print(True and False)   # False
print(85 > 80 and 85 < 100) # True
```

or 연산

CODE

```
print(True or False)    # True  
print(False or False)   # False
```


not 연산

CODE

```
print(not True)    # False  
print(not False)   # True
```

논리 연산 조합하기

CODE

```
temp = 85
print(temp > 80 and temp < 100)    # True
print(not (temp > 90))              # True
```

비교·논리는 조건문 준비 단계

지금은 참·거짓을 만들어 출력하는 단계

다음 파트 조건문에서 그 참·거짓을 활용

비교·논리는 조건문의 단단한 기초 공사

산술 연산자 정리

$+$ $-$ $*$ $/$: 더하기·빼기·곱하기·나누기(결과 실수)

$//$ $\%$: 몫(정수)·나머지

$**$: 거듭제곱

산술 연산자 - 우선순위 예시

CODE

```
print(2 ** 3 + 1)    # 9  
print((2 + 3) * 4)   # 20
```

비교·논리 연산자 정리

비교: `==` `!=` `>` `<` `>=` `<=` (참·거짓 반환)

논리: `and`(둘 다) `or`(하나라도) `not`(뒤집기)

모든 결과는 `True` 또는 `False`

비교·논리 - 조건문으로 이어짐

비교 6종과 논리 3종이 판단의 전부

지금은 참·거짓을 만들어 print로 확인

다음 파트 조건문에서 갈림길 결정에 활용

실습 01 · 사칙연산 계산기 · 기초

목표

두 정수로 사칙연산 6종과 거듭제곱까지 결과를 모두 출력

단계

① $a=17, b=5$ 저장 → ② $+ \cdot - \cdot * /$ 출력 → ③ $// \cdot \% \cdot **$ 출력

예상 결과

$22 \cdot 12 \cdot 85 \cdot 3.4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1419857$

실습 01 · 사칙연산 계산기 (코드)

CODE

```
a = 17
b = 5
print(a + b)    # 22
print(a - b)    # 12
print(a * b)    # 85
print(a / b)    # 3.4    (나눗셈은 실수)
print(a // b)   # 3      (몫)
print(a % b)    # 2      (나머지)
print(a ** b)   # 1419857 (거듭제곱)
```

실습 02 · 평균과 도형 계산 · 응용

목표

여러 수로 평균·정사각형 넓이·직육면체 부피를 계산

단계

① 점수 3개 저장 → ② 평균 = (합)/3 → ③ 넓이 = 변**2, 부피 = 가로*세로*높이

예상 결과

평균 87.0 · 넓이 49 · 부피 60

실습 02 · 평균과 도형 계산 (코드)

CODE

```
x = 80
y = 91
z = 90
print((x + y + z) / 3)    # 87.0   (평균)
side = 7
print(side ** 2)          # 49     (정사각형 넓이)
print(3 * 4 * 5)          # 60     (직육면체 부피)
```

실습 03 · 몫·나머지로 나누기 · 기초

목표

일정 개수씩 담을 때 가득 찬 묶음 수와 남는 개수를 계산

단계

① 사과 17개, 봉지당 5개 → ② 몫(//) = 가득 찬 봉지 → ③ 나머지(%) = 남는 개수

예상 결과

3 봉지 · 2 개 남음

실습 03 · 몫·나머지로 나누기 (코드)

CODE

```
apple = 17
per = 5
print(apple // per)    # 3   (가득 찬 봉지)
print(apple % per)     # 2   (남는 개수)
```

실습 04 · 거둬제공·우선순위 예측 · 응용

목표

우선순위와 괄호에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 예측 후 확인

단계

① 곱셈 먼저 vs 괄호 먼저 → ② 거둬제공 우선순위 → ③ 예측값과 실제 비교

예상 결과

14 · 20 · 9 · 16

실습 04 · 거듭제곱·우선순위 예측 (코드)

CODE

```
print(2 + 3 * 4)      # 14  (곱셈 먼저)
print((2 + 3) * 4)    # 20  (괄호 먼저)
print(2 ** 3 + 1)     # 9   (거듭제곱 먼저)
print(2 ** (3 + 1))   # 16  (괄호로 지수 변경)
```

실습 05 · 문자열 연결 리포트 · 기초

목표 글자 조각을 이어 설비 리포트 한 줄과 구분선을 완성

단계 ① 설비명·상태 변수 저장 → ② + 로 문장 연결 → ③ * 로 구분선 반복

예상 결과 설비: 프레스1 / 상태: 정상 · =====

실습 05 · 문자열 연결 리포트 (코드)

CODE

```
name = "프레스1"  
state = "정상"  
print("설비: " + name + " / 상태: " + state)  
print("=" * 30)
```

실습 06 · 숫자+문자 오류와 해결 · 응용

목표

숫자와 글자를 + 로 붙일 때의 오류를 확인하고 콤마(,)로 해결

단계

① `3 + "5"` → 오류(TypeError) → ② `type`으로 자료형 확인 → ③ `print`에 콤마로 함께 출력

예상 결과

`TypeError · int · str · 온도: 85 도`

실습 06 · 숫자+문자 오류와 해결 (코드)

CODE

```
# print(3 + "5")      # TypeError: 숫자 + 글자는 불가
print(type(3))        # <class 'int'>
print(type("5"))      # <class 'str'>
print("온도:", 85, "도") # 콤마로 함께 → 온도: 85 도
# 형변환(str)은 다음 파트에서 자세히
```

실습 07 · 비교 연산 출력 · 기초

목표 비교 연산자 6종의 결과(True/False)를 직접 확인

단계 ① 같다(==)·다르다(!=) → ② 크다(>)·작다(<) → ③ 이상(>=)·이하(<=)

예상 결과 True·True · False·True · True·False

실습 07 · 비교 연산 출력 (코드)

CODE

```
print(5 == 5)    # True
print(5 != 3)    # True
print(7 > 10)    # False
print(7 < 10)    # True
print(5 >= 5)    # True
print(4 <= 3)    # False
```

실습 08 · 센서 기준 판정 퀴즈 · 응용

목표 센서값이 기준을 넘는지 비교로 판정 (예측 후 확인)

단계 ① 온도 75 저장 → ② 임계 80 초과? 하한 70 이상? → ③ 압력 0과 같은지(정지 판정)

예상 결과 초과 False · 이상 True · 정지 False

실습 08 · 센서 기준 판정 퀴즈 (코드)

CODE

```
temp = 75
print(temp > 80)      # False   (임계 초과 아님)
print(temp >= 70)     # True    (하한 이상)
pressure = 5
print(pressure == 0)  # False   (정지 아님)
```

실습 09 · 논리 연산 예측 · 기초

목표 and·or·not의 결과를 예측하고 확인

단계 ① and(둘 다 참) → ② or(하나라도 참) → ③ not(뒤집기)·범위 조합

예상 결과 False · True · False · True

실습 09 · 논리 연산 예측 (코드)

CODE

```
print(True and False)      # False
print(True or False)       # True
print(not True)            # False
print(85 > 80 and 85 < 100) # True
```

실습 10 · 정상범위·다중센서 판정 · 실전

목표

값이 정상범위 안인지, 여러 센서가 모두 정상인지 판정

단계

① 온도 85, 정상 60~90 → $\text{하한} \leq \text{값} \text{ and } \text{값} \leq \text{상한}$ → ② 압력 5, 정상 3~7 → ③ 둘 다 정상?(and)

예상 결과

온도정상 True · 압력정상 True · 모두정상 True

실습 10. 정상범위·다중센서 판정 (코드)

CODE

```
temp = 85
temp_ok = 60 <= temp and temp <= 90
print(temp_ok)           # True
pressure = 5
pres_ok = 3 <= pressure and pressure <= 7
print(pres_ok)           # True
print(temp_ok and pres_ok) # True (둘 다 정상)
```

실습 11. 복합 할당으로 재고 추적 · 기초

목표

복합 할당 연산자($+=$, $-=$)로 재고 수량을 갱신

단계

① 재고 100 → ② 입고 $+= 50$ → ③ 출고 $-= 30$, 반품 $+= 5$

예상 결과

100 → 150 → 120 → 125

실습 11. 복합 할당으로 재고 추적 (코드)

CODE

```
stock = 100
stock += 50
print(stock)    # 150  (입고)
stock -= 30
print(stock)    # 120  (출고)
stock += 5
print(stock)    # 125  (반품)
```

실습 12. 연산 종합 점검 · 응용

목표

산술·비교·논리가 섞인 식의 결과를 예측하고 검증

단계

① 산술 우선순위 → ② 비교 and → ③ 비교 or, 대소문자 구분

예상 결과

14 · False · True · False

실습 12. 연산 종합 점검 (코드)

CODE

```
print(2 + 3 * 4)          # 14
print(5 > 3 and 2 < 1)    # False
print(5 > 3 or 2 < 1)     # True
print("A" == "a")         # False (대소문자 구분)
```

실습 13. 설비 지표 계산 · 실전

목표 생산·가동 데이터로 불량률·가동률(%)을 계산

단계 ① 전체 500, 불량 23 → 불량률 = 불량/전체*100 → ② 가동 21h/전체 24h → 가동률 = 21/24*100

예상 결과 불량률 4.6 % · 가동률 87.5 %

실습 13. 설비 지표 계산 (코드)

CODE

```
total = 500
defect = 23
print(defect / total * 100)    # 4.6    (불량률 %)
run_h = 21
all_h = 24
print(run_h / all_h * 100)    # 87.5   (가동률 %)
```

실습 14 · 시간 변환·상자 포장 · 도전

목표

총 가동 분을 시:분으로, 부품을 남김없이 담을 상자 수를 계산

단계

① 500분 → 시간=//60, 분=%60 → ② 부품 47, 상자당 6 → ③ 남김없이 = (부품+상자-1)//상자

예상 결과

8시간 20분 · 상자 8개

실습 14 · 시간 변환·상자 포장 (코드)

CODE

```
minutes = 500
print(minutes // 60)    # 8   (시간)
print(minutes % 60)    # 20  (분)
parts = 47
box = 6
print((parts + box - 1) // box)    # 8   (남김없이 담을 상자 수)
```

실습 15 · 복합 논리·우선순위 · 도전

목표 and가 or보다 먼저 계산됨을 확인하고 '정비 필요' 판정식을 완성

단계 ① True or False and False 예측(and 먼저) → ② 괄호로 바꾼 결과 → ③ 온도>90 or 진동>5 or 압력
==0

예상 결과 True · False · 정비필요 True

실습 15 · 복합 논리·우선순위 (코드)

CODE

```
print(True or False and False)    # True   (and 먼저 계산)
print((True or False) and False)  # False  (괄호로 or 먼저)
temp = 95
vib = 3
pressure = 5
need_fix = temp > 90 or vib > 5 or pressure == 0
print(need_fix)                   # True   (온도 초과 → 정비 필요)
```

실습 16 · 설비 상태 종합 판정 · 종합

목표

산술·비교·논리를 모두 엮어 설비 상태를 한 번에 판정

단계

① 온도 3개 평균 → ② 평균이 정상범위(70~85)? → ③ 온도 정상 & 불량률 5% 미만이면 '양호'

예상 결과

평균 80.0 · 온도정상 True · 양호 True

실습 16 · 설비 상태 종합 판정 (코드)

CODE

```
t1 = 78
t2 = 80
t3 = 82
avg = (t1 + t2 + t3) / 3
print(avg)                                # 80.0
temp_ok = 70 <= avg and avg <= 85
print(temp_ok)                            # True
total = 500
defect = 20
print(temp_ok and (defect / total * 100 < 5))  # True (양호)
```

감사합니다.